

MÓDULO 3

# Operadores y Expresiones

Sesión 3 · 3 horas — objetivo: dominar operadores aritméticos, de comparación y lógicos, precedencia, f-strings y asignación compuesta.

# Operadores aritméticos

+

Suma

 $5+3 \rightarrow 8$ 

-

Resta

 $10-4 \rightarrow 6$ 

\*

Multiplica

 $3*4 \rightarrow 12$ 

/

División

 $10/4 \rightarrow 2.5$ 

//

Div. entera

 $10//4 \rightarrow 2$ 

%

Módulo

 $10\%3 \rightarrow 1$ 

\*\*

Potencia

 $2**8 \rightarrow 256$ 

💡  $\text{num \% 2} == 0 \rightarrow \text{par}$   
 $\text{num \% 2} == 1 \rightarrow \text{impar}$

# Operadores aritméticos – en código

```
a, b = 17, 5
print(a + b) # 22
print(a - b) # 12
print(a * b) # 85
print(a / b) # 3.4 ← float
print(a // b) # 3 ← entero
print(a % b) # 2 ← resto
print(a ** b) # 1419857
```

```
# Calculadora de vuelto
precio = 37
pago = 50
vuelto = pago - precio # 13
billetes = vuelto // 10 # 1
monedas = vuelto % 10 # 3
print(f"Vuelto: Bs. {vuelto}")
print(f" x10: {billetes} suelto: {monedas}")
```

💡 El operador `/` SIEMPRE devuelve float en Python 3:  $10/2 = 5.0$ , no 5. Si necesitas un entero, usa `int(10/2)` o `10//2`.

# Operadores de comparación

Comparan dos valores y siempre devuelven True o False.

=

Igual a

5 = 5 → True

≠

Diferente de

5 ≠ 3 → True

<

Menor que

3 < 5 → True

>

Mayor que

3 > 5 → False

≤

Menor o igual

5 ≤ 5 → True

≥

Mayor o igual

4 ≥ 7 → False



Cuidado: = es asignación (guarda un valor). == es comparación (pregunta si son iguales). Son completamente diferentes.

# Operadores lógicos — and, or, not

Combinan condiciones booleanas para tomar decisiones más complejas.

## and

True solo si AMBAS son True

```
5>3 and 10>7 → True  
5>3 and 10<7 → False
```

## or

True si AL MENOS UNA es True

```
5>3 or 10<7 → True  
5<3 or 10<7 → False
```

## not

Invierte el booleano

```
not True → False  
not (5 < 3) → True
```

```
edad=22  tiene_carnet=True  saldo=150  
puede_votar    = edad ≥ 18 and tiene_carnet  # True (ambas True)  
puede_pagar    = saldo ≥ 200 or tiene_carnet  # True (una es True)  
no_tiene_doc   = not tiene_carnet             # False (invierte True)
```



# Precedencia de operadores

Python evalúa las expresiones en un orden específico — igual que en matemáticas.

1° Mayor \*\*

2° + - unario

3° \* / // %

4° + -

5° = ≠ < > ≤ ≥

6° not

7° and

8° Menor or

```
# Sin paréntesis
2 + 3 * 4      # 14 (no 20)
10 - 2 ** 3    # 2 (no 512)
5 > 3 and 2 < 1 # False
```

```
# Con paréntesis tú mandas
(2 + 3) * 4    # 20
(10 - 2) ** 3  # 512
```

💡 Cuando tengas duda, usa paréntesis. Son gratuitos, no afectan el rendimiento y hacen el código mucho más legible.

# F-strings — formateo profesional de texto

La forma moderna de insertar variables y expresiones dentro de un texto (Python 3.6+).

## ✗ Forma antigua (concatenación)

```
nombre = "Ana"
edad   = 25
print("Hola " + nombre +
      "Edad: " + str(edad))
```

## ✓ F-string (forma moderna)

```
nombre = "Ana"
edad   = 25
print(f"Hola {nombre}.",
      f"Edad: {edad}")
```

Especificadores de formato:

```
precio = 1234567.891
print(f"{precio:.2f}")    # 1234567.89 — 2 decimales
print(f"{precio:,.2f}")   # 1,234,567.89 — miles + 2 dec.
print(f"{precio:.0f}")    # 1234568 — sin decimales
print(f"{\"centro\":^20}")  # texto centrado en 20 chars
```

# Operadores de asignación compuesta

Atajos que combinan una operación con la asignación — muy usados en bucles y acumuladores.

**x += 5**

≡ x = x + 5  
contador += 1

**x -= 3**

≡ x = x - 3  
vidas -= 1

**x \*= 2**

≡ x = x \* 2  
precio \*= 1.16

**x /= 4**

≡ x = x / 4  
total /= n

**x //= 3**

≡ x = x // 3  
grupos //= 5

**x %= 2**

≡ x = x % 2  
num %= 2

```
# Acumulador de ventas del día
total = 0
total += 500    # total = 500
total += 320    # total = 820
total += 180    # total = 1000
comision = total
comision *= 0.05 # comision = 50.0 (5%)
```



# Ejercicio integrador – Calculadora de factura

 Aplicar todos los operadores del módulo en un programa real

```
producto = input("Producto: ")
precio   = float(input("Precio (Bs.): "))
cantidad = int(input("Cantidad: "))
desc     = float(input("Descuento %: "))
subtotal = precio * cantidad
dcto     = subtotal * (desc / 100)
base     = subtotal - dcto
iva      = base * 0.13
total    = base + iva
valida   = cantidad > 0 and precio > 0
```

```
🇨🇴 SALIDA

=====
FACTURA: CUADERNO
-----

Precio unit.: Bs. 15.00
Cantidad:      3
Subtotal: Bs. 45.00
Descuento: Bs. 4.50
IVA 13%:   Bs. 5.27
=====
TOTAL:      Bs. 45.77
=====
```

 Este ejercicio usa: \*, /, %, +, -, >=, and – todos los operadores del módulo en un solo programa útil.

✓ LO QUE APRENDISTE HOY

# Módulo 3 en resumen



## Aritméticos

+ - \* / // % \*\* para cálculos numéricos



## Comparación

== != < > <= >= devuelven True/False



## Lógicos

and · or · not para combinar condiciones



## Precedencia

El orden importa — usa () para controlar



## F-strings

f" {variable:.2f}" para formato profesional



## Asig. compuesta

+= -= \*= /= atajos muy útiles en bucles



Próxima sesión: **Módulo 4 — Estructuras de Control (if, while, for)**